

Clase # 33 - Mecánica Estadística

Profesor	Dr. Jorge Velázquez Castro
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 407

Índice

1. Recordamos	1
1.1. Método de Laplace para integrales de la forma $I = \int_a^b e^{\mu f(x)} dx \quad \mu \gg 1$	1

1. Recordamos

$$P_c(E) = \frac{\Omega(E)e^{-\beta E}}{Z}$$

También

$$Z(T,V,N) = \int_0^\infty \Omega(E,V,N) e^{-\beta E} dE$$

1.1. Método de Laplace para integrales de la forma $I = \int_a^b e^{\mu f(x)} dx \quad \mu \gg 1$

Tenemos:

$$I \approx \int_a^b e^{\mu \left[f(x_0) + \frac{d^2 f(x_0)}{dx^2} (x-x_0)^2 \right]}$$

Donde:

$$\frac{df(x_0)}{dx} = 0$$

Es decir, x_0 es el valor donde $f(x_0)$ es **máximo**

Tenemos haciendo el cambio de variable:

$$t = x - x_0$$

$$I \approx e^{\mu f(x_0)} \int_a^b e^{-\mu \left| \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{x=x_0}} t^2 dt$$

Tenemos:

$$I \approx e^{\mu f(x_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{\mu \left| \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{x=x_0}}}$$

Ahora podemos usar la aproximación de **Laplace** en:

$$\begin{aligned} Z(T, V, N) &= \int_0^\infty e^{Ln\Omega - \beta E} dE \\ &= \int_0^\infty e^{\frac{1}{k} \left(kLn\Omega - \frac{1}{T} E \right)} dE \\ &= \int_0^\infty e^{\frac{1}{k} \left(S - \frac{1}{T} E \right)} dE \end{aligned} \tag{1}$$

Tenemos

$$Z(T, V, N) = N \int_0^\infty e^{\frac{N}{k} \left[S - \frac{1}{T} E \right]} dE$$

Donde:

$$S = \frac{S}{N}; \quad e = \frac{E}{N}$$

EL límite termodinámico es cuando $N \rightarrow \infty$; $S \rightarrow \infty$, $E \rightarrow \infty$

Manteniendo $\frac{S}{N} = s$ y $\frac{E}{N} = e$ finitos

$$\frac{df(x_0)}{dx}$$

Usando aproximación de **Laplace**:

$$Z \approx N e^{\frac{N}{K} [S(e_0) - \frac{1}{T} e_0]} \sqrt{\frac{2\pi}{\frac{N}{K} \left| \frac{\partial^2 S[\frac{1}{T}]}{\partial e^2} \right|}}$$

Donde:

$$\left. \frac{\partial}{\partial e} \left[S(e) - \frac{1}{T} e \right] \right|_{e_0} = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial e} - \frac{1}{T} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial S}{\partial e} = \frac{1}{T}} \leftarrow \text{Ecuación de estado}$$

Además:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln Z = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{N} \left(\frac{N}{K} S(e_0) - \frac{1}{T} e_0 \right) + \frac{1}{N} \ln N - \left(\frac{1}{N} \right) \frac{1}{2} \ln \left[\frac{2\pi}{\frac{1}{K} \left| \frac{\partial^2 S[\frac{1}{T}]}{\partial e^2} \right| N} \right] \right\}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln Z = \frac{1}{K} S(e_0) - \frac{1}{T} e_0$$

Es decir, en el límite termodinámico:

$$K \ln Z = Ns - \frac{1}{T} Ne$$

$$K \ln Z = S - \frac{1}{T} E$$

Conclusión:

$$\underbrace{K \ln Z}_{S[\frac{1}{T}]} = S - \frac{1}{T} E$$

- ★ El método de Laplace indica como hacer **Transformadas de Legendre**.
- ★ La ecuación de estado son ecuaciones donde los potenciales son máximos